MANUAL DEL ALUMNADO

PREVENCIÓN VIAL PARA EMPRESAS

Contenido formativo, ejemplos y actividades · Sistema Seguro · Empresa de 10 trabajadores

CASO TRANSVERSAL: LANBIDEA SERVICIOS BIZKAIA, S.L.

Empresa ficticia de 10 trabajadores con centro en Erandio. Este manual contiene la materia, ejemplos, actividades, casos y fichas que utiliza el alumnado durante el curso. No incluye notas de impartición ni claves de corrección.

Bizkaia · Curso presencial de 4 horas

1. Caso transversal: LANBIDEA SERVICIOS BIZKAIA, S.L.

LANBIDEA SERVICIOS BIZKAIA, S.L. es una empresa ficticia de mantenimiento técnico, pequeñas instalaciones y suministro de consumibles a clientes. Tiene su centro de trabajo en Erandio y presta servicios en distintos puntos de Bizkaia. No pretende representar a una empresa concreta; se utiliza únicamente con fines didácticos.

1.1 Plantilla y movilidad habitual

Personas	Puesto	Movilidad	Vehículo habitual	Riesgo característico
1	Gerente	Visitas a clientes 2-3 días/semana	Turismo empresa	Agenda, llamadas y reuniones
2	Administración	Principalmente in itinere	Transporte público / coche	Hora punta y prisas
2	Comerciales	15-25 desplazamientos/semana	Turismo empresa / propio	Móvil, navegación, aparcamiento
3	Técnicos	Servicios en polígonos y obras	2 furgonetas	Carga, lluvia, maniobras, tiempo
1	Reparto/almacén	Rutas cortas y frecuentes	Furgoneta	Paradas, marcha atrás, fatiga
1	Coordinación	Oficina + visitas puntuales	Coche	Planificación y presión de plazos

1.2 Vehículos y desplazamientos

- 2 furgonetas diésel de empresa, utilizadas por técnicos y reparto.
- 1 turismo de empresa compartido por gerencia y comerciales.
- Vehículos particulares autorizados puntualmente para desplazamientos profesionales.
- Desplazamientos in itinere desde Bilbao, Barakaldo, Getxo, Galdakao, Leioa y Portugalete.
- Rutas frecuentes por A-8/AP-8, N-637/BI-637, accesos a Erandio, Zamudio, Barakaldo y polígonos industriales.

PREGUNTA AL GRUPO

¿Dónde creéis que tiene más riesgo LANBIDEA: en los viajes largos, en los recorridos cortos de todos los días o en los accesos y maniobras? No hay una única respuesta: interesa justificarla.

2. Punto de partida y objetivos

2.1 Cinco preguntas de entrada

1. Un accidente camino al trabajo es siempre accidente in itinere.

2. Con manos libres ya no existe riesgo por distracción.

3. Si la empresa da una ruta imposible de cumplir sin correr, el problema es únicamente del conductor.

4. Un vehículo con ADAS permite relajarse más al volante.

5. La ruta más corta suele ser la más segura.

2.2 Qué vamos a aprender

- Reconocer el desplazamiento laboral como un riesgo que también se gestiona.
- Detectar cómo las decisiones de la empresa pueden aumentar o reducir el riesgo.
- Tomar decisiones seguras frente a móvil, alcohol, medicamentos, sueño, estrés y prisa.
- Entender por qué velocidad, lluvia, neumáticos y tiempo de reacción cambian radicalmente la distancia de detención.
- Utilizar ADAS y mantenimiento como capas de seguridad, sin generar falsa confianza.
- Planificar rutas, proteger usuarios vulnerables y responder correctamente ante una avería o siniestro.

3. MÓDULO 1 · La movilidad laboral como riesgo integrado

3.1 De “conducir bien” a gestionar un sistema

Durante años la prevención vial se centró casi exclusivamente en la conducta del conductor: no correr, no beber, respetar señales. Es necesario, pero insuficiente. El enfoque de Sistema Seguro parte de que las personas pueden equivocarse. Por ello, la prevención debe crear varias barreras para que un error no termine en una lesión grave.

En una empresa, esas barreras pueden agruparse en cuatro capas: organización, persona, vehículo y entorno/vía. Si una capa falla, las demás deberían seguir ofreciendo protección.

EJEMPLO LANBIDEA 1

Un técnico sale de Erandio hacia un cliente en Zamudio. La cita se ha retrasado, llueve, recibe dos llamadas del coordinador y la furgoneta lleva una luz de advertencia de presión de neumáticos. Si solo decimos “que conduzca con cuidado”, estamos ignorando tres capas del sistema: organización, vehículo y entorno.

Capa 1. Organización

- Cómo se fijan horarios y citas.
- Si existen márgenes para tráfico, carga/descarga y búsqueda de aparcamiento.
- Qué política se aplica a llamadas y mensajes durante la conducción.
- Quién decide si una ruta se aplaza por meteorología, avería o fatiga.

Capa 2. Persona

- Conocimientos y experiencia.
- Estado de descanso, atención y salud.
- Percepción del riesgo y hábitos.
- Capacidad para decir “no puedo continuar en condiciones seguras”.

Capa 3. Vehículo

- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Neumáticos, alumbrado, limpiaparabrisas, frenos, carga y ergonomía.
- Sistemas ADAS y conocimiento de sus límites.

Capa 4. Vía y entorno

- Tipo de carretera y complejidad de la ruta.
- Tráfico, obras, lluvia, visibilidad, túneles y accesos.
- Cruces, peatones, ciclistas, motos y VMP.
- Zonas de carga/descarga y maniobras.

3.2 Accidente in itinere y accidente en jornada/en misión

La seguridad vial laboral abarca los desplazamientos relacionados con el trabajo. Es útil distinguir dos grandes situaciones: el desplazamiento para ir o volver del trabajo y el que se realiza durante la jornada por motivos laborales. La calificación jurídica concreta de cada accidente depende de las circunstancias y no debe decidirse mediante una regla simplificada.

Ejemplo A: in itinere

SITUACIÓN
Amaia, administrativa de LANBIDEA, vive en Barakaldo. A las 07:20 sale de casa en su vehículo para incorporarse a las 08:00. En la A-8 sufre una colisión por alcance. Es un supuesto típico que debe analizarse como posible accidente in itinere.

Ejemplo B: en jornada / desplazamiento profesional

SITUACIÓN
Unai, comercial, sale a las 11:00 de la oficina de Erandio para visitar un cliente en Getxo. Durante el desplazamiento sufre una caída al esquivar un vehículo mientras circula en motocicleta. El desplazamiento se realiza durante la jornada y por motivos de trabajo.

Ejemplo C: no simplificar

SITUACIÓN
Jon termina su jornada y se desvía durante un tiempo relevante para realizar una gestión personal antes de continuar hacia casa. Si sufre un accidente después, no se debe afirmar automáticamente que es o no in itinere: la valoración dependerá de las circunstancias.

3.3 El “efecto iceberg”: un accidente cuesta más que la reparación

Los costes visibles son fáciles de reconocer: reparación, franquicia, daños materiales, sanciones o asistencia. Sin embargo, una pequeña empresa nota especialmente los costes indirectos: reorganizar

turnos, cancelar trabajos, buscar sustituciones, llamadas de gestión, pérdida de confianza del cliente o retrasos acumulados.

CASO LANBIDEA 2 · Furgoneta parada 4 días

Una furgoneta sufre una colisión sin lesiones graves. Coste visible: 1.200 € de franquicia y daños no cubiertos. Costes ocultos: 7 horas del coordinador reorganizando servicios; alquiler urgente de un vehículo; 3 servicios aplazados; una reclamación de cliente; 5 horas extra de otros técnicos; tiempo administrativo para parte, seguro y taller. En una plantilla de 10 personas, un solo siniestro puede afectar a la mitad de la organización.

3.4 Actividad: mapa de riesgos de LANBIDEA

Actividad en parejas. Identificad al menos un riesgo en cada capa del Sistema Seguro y proponed una medida concreta para LANBIDEA.

Capa	Riesgo observado	Medida posible	Responsable
Organización			
Persona			
Vehículo			
Vía/entorno			

4. MÓDULO 2 · Distracción, alcohol, medicamentos, fatiga y presión temporal

4.1 La distracción no es solo “mirar el móvil”

Una distracción puede ser visual, manual o cognitiva. Un conductor puede mirar la carretera y, sin embargo, estar procesando una conversación compleja, intentando recordar una dirección o pensando en un problema de trabajo. Esa atención mental compite con la conducción.

Ejemplo: llamada “de solo 30 segundos”

CASO LANBIDEA 3

Leire, comercial, conduce por la BI-637. El gerente llama para preguntar por una oferta. Leire usa manos libres y mantiene las manos al volante, pero empieza a consultar mentalmente precios, recordar cantidades y decidir qué prometer al cliente. Aunque no toque el teléfono, su carga cognitiva aumenta.

La medida preventiva no debe ser “habla rápido”. Debe ser: llamadas no urgentes fuera de la conducción; si hace falta decidir o consultar información, detenerse en un lugar seguro y legal.

Regla práctica de distancia recorrida

A 50 km/h se recorren aproximadamente 14 metros por segundo; a 90 km/h, unos 25 metros; a 120 km/h, unos 33 metros. En cinco segundos a 90 km/h se recorren unos 125 metros. La cifra sirve para visualizar lo que ocurre mientras la atención está fuera de la tarea principal.

PREGUNTA

Si una persona tarda 6 segundos en leer un mensaje mientras circula a 90 km/h, ¿qué distancia recorre aproximadamente?

4.2 Política de comunicaciones para una empresa pequeña

En una empresa de 10 personas es habitual que todos se conozcan y que las comunicaciones sean rápidas e informales. Precisamente por eso es fácil crear una cultura de disponibilidad permanente. Una política útil debe proteger tanto al conductor como a quien llama.

- Nadie tiene obligación de atender una llamada o mensaje mientras conduce.
- El remitente no debe encadenar llamadas porque “no contesta”.
- Las urgencias reales deben tener un procedimiento: llamar una vez y dejar mensaje; el conductor responde cuando puede detenerse.
- Direcciones y órdenes de trabajo se envían antes de la salida, no durante la marcha.
- El coordinador planifica ventanas de atención entre servicios.

MICROCASO

El coordinador envía por WhatsApp: “Cuando puedas, ve después a Leioa; te mando ubicación”. El técnico recibe la notificación mientras conduce. ¿Qué debería pasar? La organización correcta es que el técnico no lea ni responda; la ruta debe estar disponible antes de iniciar el siguiente trayecto o consultarse únicamente con el vehículo detenido.

4.3 Alcohol: el objetivo preventivo es 0,0

El enfoque formativo más claro es separar el límite legal vigente de la decisión preventiva. Para conducir por trabajo o antes de conducir hacia el trabajo, la referencia preventiva segura es 0,0. La respuesta al alcohol varía entre personas y puede afectar atención, percepción, coordinación y tiempo de reacción antes de que el conductor se sienta claramente incapacitado.

CASO LANBIDEA 4

Comida de empresa. A las 15:30 dos técnicos deben devolver una furgoneta al centro. Uno ha bebido una cerveza y dice: “Estoy perfectamente”. La decisión preventiva no se basa en cómo se siente ni en estimar una tasa. Se reorganiza el regreso: conduce una persona que no ha consumido alcohol o se utiliza otro medio.

Qué debe prever la empresa

- Comidas, celebraciones y eventos con alternativas de transporte.
- Prohibición de presión social para beber si después se conduce.

- Procedimiento claro para comunicar que una persona no está en condiciones de conducir.
- Resolver primero la seguridad y evitar convertir la situación en una discusión pública sobre la persona.

4.4 Medicamentos y enfermedad

Algunos medicamentos y algunos estados de salud pueden producir somnolencia, mareo, visión borrosa, disminución de reflejos o dificultad de concentración. La persona trabajadora no debe suspender ni modificar un tratamiento por su cuenta. Si aparecen efectos que puedan comprometer la conducción, debe consultar la información del medicamento y utilizar el canal previsto por la empresa para reorganizar el desplazamiento cuando sea necesario.

CASO LANBIDEA 5

Iker inicia un antihistamínico y nota somnolencia intensa. Ese día tiene asignada una ruta de 90 km. La respuesta correcta no es “tómate un café”. Debe informar por el canal previsto y reorganizarse la tarea: otro conductor, otro trabajo, aplazamiento o transporte alternativo según el caso.

4.5 Fatiga, somnolencia y turnicidad

La fatiga puede aparecer por falta de sueño, jornadas largas, tareas monótonas, estrés, calor, enfermedad o acumulación de trabajo. La somnolencia es especialmente peligrosa porque puede producir microsueños y una pérdida completa de control durante varios segundos.

Señales que deben obligar a actuar

- Bostezos repetidos, dificultad para mantener los ojos abiertos.
- No recordar los últimos kilómetros recorridos.
- Invadir líneas o corregir la trayectoria con frecuencia.
- Pasar una salida o señal sin darse cuenta.
- Necesidad constante de cambiar postura, abrir ventanilla o subir música para “aguantar”.

Abrir la ventanilla, hablar, subir la música o beber café no sustituyen al descanso. Si hay somnolencia, la intervención eficaz es detenerse de forma segura y descansar o cambiar el plan.

CASO LANBIDEA 6

Ane ha dormido 4 horas por una situación familiar. Llega al trabajo a las 07:30 y tiene tres visitas. A las 08:15 ya bosteza. La pregunta no es si “puede aguantar”; la empresa debe valorar exposición, posibilidad de reorganizar visitas y transporte alternativo.

4.6 Presión temporal: cuando la organización empuja al riesgo

Un objetivo comercial puede convertirse en factor de riesgo cuando solo es alcanzable incumpliendo márgenes de seguridad. En una pequeña empresa esto sucede con frases aparentemente inocentes: “llega como sea”, “recupera el retraso”, “el cliente lleva esperando una hora”, “haz esta última antes de volver”.

CASO LANBIDEA 7

Un reparto debía terminar a las 13:00. A las 12:40 quedan dos entregas separadas por 25 minutos de conducción. Si se mantiene el objetivo sin cambiar nada, el trabajador recibe implícitamente el mensaje de correr, aparcar mal o usar el móvil para avisar mientras conduce. La solución es organizativa: renegociar una entrega, reasignar o informar al cliente.

4.7 Actividad: semáforo de decisiones

A. Lluvia intensa + 10 min de retraso + cliente esperando.

B. Llamada del gerente mientras se conduce.

C. Aviso de somnolencia del vehículo y bostezos frecuentes.

D. Ruta cargada, pero se ha dejado 20 min de margen.

5. MÓDULO 3 · Distancia de detención, lluvia, vehículo y ADAS

5.1 Distancia de reacción + distancia de frenado

La distancia total necesaria para detener un vehículo tiene dos grandes partes. Primero, el vehículo sigue avanzando mientras el conductor detecta el peligro y empieza a frenar: distancia de reacción. Después, recorre otra distancia mientras los frenos reducen la velocidad hasta detenerlo: distancia de frenado.

La reacción empeora con distracción, fatiga, alcohol, algunos medicamentos o expectativas incorrectas. La frenada empeora con mayor velocidad, menor adherencia, neumáticos inadecuados, frenos deficientes, carga, pendiente o agua.

Ejemplo numérico sencillo

A 90 km/h se recorren aproximadamente 25 m cada segundo. Si una persona tarda 1 segundo en reaccionar, ya ha recorrido 25 m antes de que la frenada empiece. Si tarda 2 segundos por distracción o fatiga, son unos 50 m antes de frenar.

EJERCICIO

Un técnico circula a 90 km/h y tarda 1,5 segundos en iniciar la frenada. Distancia de reacción aproximada: 25 × 1,5 = 37,5 m. ¿Qué factores podrían convertir 1,5 s en 2 o 3 s?

5.2 La velocidad cambia mucho más que “unos segundos”

Reducir la velocidad aporta dos ventajas: se recorren menos metros durante la reacción y se reduce de forma muy importante la energía que los frenos deben disipar. Por eso una pequeña reducción de velocidad puede marcar una diferencia grande cuando aparece un imprevisto.

CASO LANBIDEA 8

Una furgoneta se aproxima a una salida con tráfico denso y lluvia. El límite es 80 km/h. Mantener 80 puede ser legal, pero no necesariamente adecuado. Si la visibilidad, la adherencia o el tráfico son peores, la velocidad segura puede ser claramente inferior.

5.3 Lluvia en Bizkaia: anticipación, visibilidad y adherencia

La lluvia es una condición recurrente en Bizkaia y debe formar parte normal de la planificación, no tratarse como una sorpresa. Al comenzar a llover, la mezcla de agua y suciedad puede reducir la adherencia. A ello se suman peor visibilidad, reflejos, salpicaduras, frenadas más largas y mayor dificultad para percibir a peatones y ciclistas.

Conductas preventivas

- Aumentar distancia de seguridad.
- Reducir velocidad antes de curvas, rotondas, pasos de peatones y retenciones.
- Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.
- Comprobar limpiaparabrisas, desempañado, alumbrado y neumáticos.
- Evitar circular por acumulaciones de agua cuando no se conoce su profundidad.
- Dejar más tiempo de viaje para que la lluvia no se convierta en presión temporal.

5.4 Neumáticos: cuatro pequeñas superficies sostienen todo el vehículo

Los neumáticos transmiten al pavimento la aceleración, frenada y dirección. El estado del dibujo, presión, desgaste irregular, cortes, deformaciones y edad influyen en la seguridad. La inspección no debe limitarse a “parecen bien”.

CASO LANBIDEA 9

El lunes, un técnico observa que la rueda trasera derecha de una furgoneta parece baja. Tiene una visita urgente. “Ya la miro al volver” es una normalización del riesgo. Debe comprobarse presión/estado o sustituirse el vehículo antes de iniciar una ruta si existe duda relevante de seguridad.

Chequeo preoperacional de 60-90 segundos

- Neumáticos: aspecto, presión si existe aviso, daños visibles.
- Luces e intermitentes cuando sea posible.
- Limpiaparabrisas y nivel de visibilidad.
- Testigos relevantes del cuadro.
- Carga: colocada y sujeta; nada suelto en habitáculo.
- Retrovisores, asiento y cinturón ajustados antes de iniciar marcha.

5.5 Carga y furgonetas

Una carga mal situada puede desplazarse, elevar el centro de gravedad, aumentar distancias y convertirse en un proyectil. En una furgoneta de servicio, herramientas, cajas y equipos deben ir sujetos. Los objetos de uso frecuente no deben dejarse sueltos en salpicadero o asientos.

CASO LANBIDEA 10

Se transportan dos cajas de 18 kg sin cinchas porque “solo son 10 minutos”. Una frenada intensa puede hacer que se desplacen con gran energía. La distancia del trayecto no elimina el riesgo.

5.6 ADAS: asistentes, no piloto automático

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción pueden avisar o intervenir ante determinadas situaciones. Su eficacia depende de sensores, cámaras, radar, señalización, visibilidad, mantenimiento y límites del propio sistema. El conductor debe conocer qué equipa el vehículo y cómo se comporta.

Ejemplos que puede encontrar el alumnado

- Frenado autónomo de emergencia (AEB).
- Aviso o asistencia de mantenimiento de carril.
- Advertencia de somnolencia o pérdida de atención.
- Control de crucero adaptativo.
- Asistente inteligente de velocidad (ISA).
- Detección de ángulo muerto o tráfico cruzado, según vehículo.

CASO LANBIDEA 11

Una furgoneta emite una alerta de colisión y el conductor piensa: “si no freno, frenará sola”. Esa interpretación es peligrosa. El AEB es una red de seguridad que puede reducir o evitar algunas colisiones, pero no garantiza detectar cualquier obstáculo ni sustituye la atención.

5.7 Actividad: ¿salimos o no salimos?

Actividad. Para cada hallazgo, decidid si se puede salir, si debe corregirse antes de salir o si es necesario cambiar de vehículo o de plan.

• Testigo de presión de neumáticos encendido

• Escobilla deja una franja grande sin limpiar y llueve

• Caja de herramienta suelta en zona de carga

• Sensor ADAS sucio, pero el vehículo es seguro sin depender del sistema

• Conductor con sueño intenso

6. MÓDULO 4 · Rutas seguras, usuarios vulnerables, emergencias y movilidad sostenible

6.1 La ruta más rápida no siempre es la mejor

La planificación de un desplazamiento profesional debe considerar más que kilómetros. Una ruta puede ser 5 minutos más corta y, sin embargo, tener más cruces, rotondas, tráfico peatonal, obras,

aparcamiento difícil o carreteras secundarias. La decisión debe buscar una exposición razonable al riesgo y un tiempo realista.

Matriz sencilla para LANBIDEA

Criterio	Ruta A	Ruta B	Qué valorar
Tiempo	25 min	31 min	Margen disponible
Tipo de vía	Secundaria + travesías	Vía principal	Intersecciones/ complejidad
Lluvia	Alta exposición	Mejor drenaje	Adherencia/visibilidad
Aparcamiento	Difícil	Zona de carga	Maniobras y peatones
Resultado	No siempre mejor	Puede ser preferible	Elegir por riesgo total

6.2 Usuarios vulnerables

Peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de VMP tienen menos protección física que los ocupantes de un turismo o furgoneta. En ciudad y accesos a centros de trabajo, la conducción debe anticipar movimientos inesperados y reducir velocidad antes de los puntos de conflicto.

Situaciones habituales en una empresa pequeña

- Salida de parking con acera: prioridad de peatones y visibilidad limitada.
- Marcha atrás en zona de carga: puntos ciegos y trabajadores caminando.
- Apertura de puerta junto a carril bici.
- Adelantamiento a ciclistas con distancia y velocidad adecuadas.
- VMP que aparece por un lateral en una intersección.

CASO LANBIDEA 12

Al salir marcha atrás del almacén, una furgoneta tiene visión parcial. Un compañero “hace señales” desde un lateral. La maniobra debe hacerse a velocidad mínima y solo cuando el conductor mantiene control visual; la ayuda externa no elimina la responsabilidad ni los ángulos muertos. Si la zona puede rediseñarse para salir hacia delante, esa es una mejora organizativa/infraestructural.

6.3 Avería o siniestro: Proteger - Avisar - Socorrer

Ante una avería o siniestro, la prioridad es evitar un segundo accidente. Antes de ayudar, hay que protegerse y valorar el entorno. La señalización legal y los procedimientos deben revisarse con la normativa vigente en la fecha de impartición. Desde 2026, para los vehículos obligados en España, la V-16 conectada sustituye a los triángulos como dispositivo de preseñalización de vehículo inmovilizado.

Secuencia didáctica PAS

- PROTEGER: detenerse sin crear otro peligro, hacerse visible, evitar exponerse en la calzada.

- AVISAR: 112 cuando sea necesario, indicando ubicación, tipo de incidente, vehículos/personas implicadas y riesgos adicionales.
- SOCORRER: ayudar dentro de los propios conocimientos y sin agravar lesiones.

CASO LANBIDEA 13

Una furgoneta queda inmovilizada en el arcén. El conductor piensa bajar inmediatamente para mirar la rueda. Antes debe valorar tráfico, ubicación y cómo señalizar sin exponerse. La reparación nunca tiene prioridad sobre la seguridad personal.

6.4 Movilidad sostenible como medida preventiva

Un Plan de Movilidad Segura y Sostenible no consiste únicamente en reducir emisiones. También puede reducir exposición al riesgo: teletrabajo en tareas compatibles, transporte público, coche compartido, reuniones por videoconferencia, rutas agrupadas, horarios flexibles y aparcamientos planificados.

EJEMPLO LANBIDEA 14

Dos comerciales viajan por separado desde Erandio a Bilbao para reuniones consecutivas en la misma zona. Reorganizar agendas para compartir vehículo o hacer una de las reuniones online reduce kilómetros, tráfico, aparcamiento, coste y exposición al siniestro.

6.5 Taller final: rediseñar una jornada

Situación: martes de noviembre, lluvia. Una furgoneta tiene cuatro servicios: Erandio 08:30, Zamudio 10:00, Barakaldo 12:00 y Getxo 14:00. A las 09:45 el primer servicio se retrasa 35 minutos. El cliente de Zamudio llama dos veces.

El grupo debe responder:

1. ¿Qué riesgo cambia por el retraso?
2. ¿Qué comunicación debe hacer la empresa para evitar presión?
3. ¿Se mantiene el orden de visitas?
4. ¿Qué margen se introduce por lluvia y tráfico?
5. ¿Qué decisión tomaríamos si el conductor además manifiesta fatiga?

7. Construcción práctica de un Plan de Movilidad para la empresa de 10 trabajadores

La prevención no termina en el comportamiento individual. A partir del caso LANBIDEA se puede construir un mini-plan realista que una empresa pequeña implante sin crear una gran estructura burocrática.

7.1 Paso 1. Marco y alcance

Centro de trabajo de Erandio, 10 trabajadores, desplazamientos in itinere y en jornada, tres vehículos de empresa y uso ocasional de vehículos particulares. El plan se revisará al menos anualmente y cuando haya cambios significativos de plantilla, vehículos, centro, rutas o siniestralidad.

7.2 Paso 2. Diagnóstico

- Encuesta breve: cómo viene cada trabajador, km aproximados, horarios, rutas, problemas y alternativas.
- Inventario de desplazamientos en jornada: frecuencia, destino, vehículo y exposición.
- Historial de incidentes, daños, multas y casi accidentes.
- Revisión de accesos, parking, carga/descarga y maniobras.
- Revisión de política de comunicaciones y planificación.

7.3 Paso 3. Objetivos medibles

EJEMPLOS

1) 100% de trabajadores formados; 2) 100% de vehículos con checklist mensual y control preoperacional diario simplificado; 3) 0 llamadas exigidas durante conducción; 4) evaluar el 100% de rutas recurrentes de mayor exposición; 5) registrar incidentes y casi accidentes sin enfoque punitivo.

7.4 Paso 4. Medidas

Problema	Medida	Responsable	Indicador
Llamadas durante conducción	Política de no respuesta + ventanas entre servicios	Gerencia/Coordinación	Incidencias comunicadas
Retrasos que generan prisa	Márgenes mínimos en agenda y protocolo de replanificación	Coordinación	Servicios reprogramados sin presión
Vehículos compartidos	Checklist y canal único de defectos	Responsable flota	% controles realizados
Accesos complejos	Fichas de ruta y zonas seguras de parada/carga	Técnicos/Coordinación	Rutas evaluadas
Exceso de viajes	Agrupar visitas y videollamada cuando sea viable	Comercial	Km/visita o viajes evitados

7.5 Paso 5. Participación y comunicación

En una empresa de 10 trabajadores no hace falta un sistema complejo. Puede funcionar una reunión trimestral de 20 minutos con un punto fijo de movilidad: incidentes, rutas problemáticas, estado de vehículos y propuestas. La participación es especialmente útil para detectar riesgos que no aparecen en los partes formales.

7.6 Paso 6. Seguimiento

- Accidentes e incidentes viales.
- Casi accidentes comunicados.
- Días de baja por accidentes viales.
- Defectos detectados antes de salir.
- Rutas revisadas y medidas implantadas.
- Kilómetros de exposición cuando sea razonable registrarlos.
- Uso de alternativas de movilidad.

8. Casos prácticos integradores

8.1 Caso 1 · El comercial “siempre disponible”

Mikel realiza 6 visitas en una jornada. Su jefe le llama tres veces, dos clientes le escriben y el CRM envía avisos. A las 16:00 lleva 120 km y va 25 minutos tarde.

Preguntas para trabajar en clase: ¿qué riesgos son personales y cuáles organizativos? ¿Qué tres cambios haríais mañana?

8.2 Caso 2 · La furgoneta y la lluvia

Nerea detecta dibujo irregular en un neumático delantero. Llueve. El vehículo no muestra testigos y “todavía pasa la ITV”. Tiene dos servicios pendientes.

Preguntas: ¿la ITV sustituye al control diario? ¿quién decide? ¿qué debe quedar registrado?

8.3 Caso 3 · El accidente leve

Una furgoneta golpea un bolardo al maniobrar. No hay lesionados. El trabajador teme que se considere “torpeza” y propone no comunicarlo porque el daño es pequeño.

Preguntas: ¿qué perdemos si no se comunica? ¿qué datos deberíamos investigar?

8.4 Caso 4 · Regreso después de una comida

Tres trabajadores han comido con un proveedor. Dos han consumido alcohol y uno no. La furgoneta está aparcada a 4 km. La reunión siguiente es en 35 minutos.

8.5 Caso 5 · Conductor somnoliento

A las 06:30 un técnico comunica que ha dormido poco. El servicio implica 70 km de ida y 70 de vuelta. “Ya veré cómo me encuentro”.

9. Evaluación final

Evaluación individual. Marque una opción en cada pregunta.

1. El Sistema Seguro considera que…

A) un buen conductor no comete errores

B) los errores humanos existen y el sistema debe reducir sus consecuencias

C) el vehículo es el único responsable

2. Una llamada con manos libres…

A) elimina la distracción

B) puede mantener carga cognitiva

C) permite trabajar mientras se conduce

3. Si una agenda solo se cumple corriendo…

A) es un problema de organización además de conducción

B) hay que mejorar habilidad

C) basta con salir 5 min antes

4. Con alcohol, la referencia preventiva segura es…

A) 0,0

B) una cerveza

C) depende de sentirse bien

5. Ante somnolencia…

A) abrir ventanilla

B) subir música

C) parar de forma segura y descansar/cambiar plan

6. La distancia de reacción a 90 km/h en 1 s es aprox…

A) 8 m

B) 25 m

C) 60 m

7. El ABS…

A) elimina cualquier riesgo de frenada

B) ayuda a evitar bloqueo y mantener capacidad direccional

C) sustituye a los neumáticos

8. Un ADAS…

A) sustituye al conductor

B) es una capa de asistencia con límites

C) permite usar móvil

9. En una furgoneta…

A) la carga puede ir suelta si el trayecto es corto

B) la carga debe ir colocada y sujeta

C) solo importa el peso total

10. La ruta más segura…

A) siempre es la más corta

B) considera vía, clima, tráfico, conductor y vehículo

C) siempre usa carreteras secundarias

11. Ante una avería, la prioridad inicial es…

A) reparar

B) protegerse y evitar otro siniestro

C) hacer fotografías

12. Un casi accidente…

A) no sirve porque no hubo daños

B) puede aportar información preventiva

C) debe ocultarse

13. La política de móvil debe…

A) responsabilizar solo al conductor

B) incluir también a quien llama y planifica

C) permitir WhatsApp de trabajo

14. La lluvia…

A) solo afecta a visibilidad

B) puede afectar adherencia, visibilidad y tiempo de viaje

C) no cambia planificación

15. En una empresa de 10 trabajadores, un PMSS…

A) puede ser simple, práctico y medible

B) requiere cientos de páginas

C) solo sirve para transportistas

10. Fichas de trabajo

10.1 Ficha rápida de salida

Conductor/a: _____

Fecha y hora: _____

Vehículo: _____

Destino: _____

¿Me encuentro descansado y apto para conducir? Sí / No _____

Neumáticos / testigos sin anomalías relevantes: Sí / No _____

Visibilidad, luces y limpiaparabrisas correctos: Sí / No _____

Carga sujeta: Sí / No _____

Ruta y aparcamiento previstos: Sí / No _____

Móvil configurado/no molestar: Sí / No _____

Meteorología / tráfico revisados si procede: Sí / No _____

Observaciones: _____

10.2 Ficha de análisis de ruta

Origen / destino: _____

Motivo del desplazamiento: _____

Horario previsto: _____

Ruta habitual: _____

Alternativa: _____

Puntos complejos (rotondas, obras, peatones, carga): _____

Meteorología habitual: _____

Lugar seguro de parada: _____

Riesgo 1-3: _____

Medidas: _____

10.3 Registro de incidente o casi accidente

Fecha / hora / lugar: _____

Qué ocurrió: _____

Hubo daños o lesiones: _____

Qué estaba haciendo la persona: _____

Estado del vehículo: _____

Condiciones de vía/meteorología: _____

Presión de tiempo o comunicaciones: _____

Qué barreras funcionaron: _____

Qué barreras fallaron: _____

Medida propuesta: _____

11. Compromiso final

Completa dos frases al finalizar el curso:

Desde mañana, en mis desplazamientos laborales voy a…

Para que pueda hacerlo, la organización debería…

IDEA PARA RECORDAR

Persona + vehículo + vía + organización. Si una capa falla, necesitamos que las demás sigan protegiendo.

12. Fuentes y referencias

• Dirección General de Tráfico (DGT), Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) e Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Plan Tipo de Movilidad Segura y Sostenible en la Empresa. Estructura: factores de riesgo, gestión, diagnóstico, evaluación de riesgos, objetivos, acciones, seguimiento y comunicación.

• Manual formativo base facilitado por el usuario: Prevención Vial para Empresas, 4 horas, Bizkaia. Se ha mantenido su estructura en cuatro módulos y se ha ampliado con ejemplos, ejercicios, casos integradores y un caso empresarial transversal.

• Programa Maestro PMSS y Manual Técnico de Inspección facilitado por el usuario: enfoque de Sistema Seguro, inspección preoperacional, indicadores y organización de la formación.